«Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей.»

— Бенедикт Спиноза

> Экспедиция «Контур» разобрала отдельные фрагменты станции «Палимпсест» и нашла «Указатель». В нём записано, что на что ссылается, что чем заверено, что из чего получено и что запускается раньше чего. Куратор экспедиции берётся восстанавливать недостающие связи по памяти.
>
> В последнем разделе Указателя стоит запись о «Полном каталоге», перечне всех возможных подборок записей станции.

Задача 1: Свойства связей

База

В журнале регистрации уцелели пять отношений, записанных разными способами.

> - C на $\mathbb{R}$: xCy, если $|x - y| \leq 1$
> - $\subseteq$ на $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$
> - D на $\{\text{камень}, \text{ножницы}, \text{бумага}\}$: xDy, если x бьёт y
> - M на $\mathbb{Z}$: xMy, если $x \equiv y \pmod 7$
> - Отношение L на $\{1, 2, 3, 4\}$, заданное матрицей
>
> $$M_L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
>
> Свойства:
> - **связность**: для любых различных x, y выполнено $x \ R \ y$ или $y \ R \ x$.
> - **сильная связность**: то же условие для любых, в том числе совпадающих, x, y.

1. Проверьте, какими из свойств рефлексивности, иррефлексивности, симметричности, антисимметричности, транзитивности и связности обладают данные отношения. Постройте таблицу 5×6: строки — отношения, столбцы — свойства. Для каждой клетки докажите, что свойство выполнено, или приведите контрпример.

2. Проверьте три комбинации свойств.

   (а) Опишите все отношения на трёхэлементном множестве, которые одновременно симметричны и антисимметричны, и докажите, что других нет.

   (б) Докажите, что отношение симметрично и асимметрично одновременно тогда и только тогда, когда оно пусто.

   (в) Сравните связность и сильную связность: какая из них влечёт рефлексивность, а какая — нет? Объясните, почему.

3. Куратор доказывает, что симметричности и транзитивности достаточно для рефлексивности:

   > Возьмём a, найдём b с $(a, b) \in R$, по симметричности получим $(b, a) \in R$, а по транзитивности — $(a, a) \in R$.

   (а) Найдите ошибку в доказательстве.

(б) Приведите контрпример к утверждению, что симметричности и транзитивности достаточно для рефлексивности.

4. Пусть R и S — отношения на множестве A. Через $\overline{R} = (A \times A) \setminus R$ обозначим дополнение R. Какие из шести свойств сохраняются при переходе к обратному отношению, а какие — при переходе к дополнению? Для несохраняющихся приведите контрпример.

   Дополнительно проверьте два свойства:
   - корефлексивность: из $x\ R\ y$ следует $x = y$.
   - правая евклидовость: из $x\ R\ y$ и $x\ R\ z$ следует $y\ R\ z$.

   (а) Для обратного отношения приведите общее рассуждение. Перечислите сохраняющиеся свойства. Проверьте правую евклидовость и корефлексивность.
   (б) Для дополнения отношения разберите свойства по одному. Контрпример нужен для каждого свойства, у которого сохранение ломается. Рефлексивность и иррефлексивность разберите парой. Отдельно проверьте корефлексивность.
   (в) Пусть R и S — отношения на одном множестве A и оба обладают свойством P, где P — рефлексивность, симметричность или транзитивность. Обладает ли P отношение $R \cap S$? А $R \cup S$? Для каждого нарушения приведите контрпример.

Задача 2: Композиция и матрица

База

Записи ссылаются друг на друга, а рядом ведётся список заверений с пометкой, кто чью запись подтвердил.

> Носитель $V = \{a, b, c, d, e\}$ — пять журналов.
>
> - $L = \{(a, c), (b, d), (c, a), (d, e), (e, b)\}$ — «ссылается на»
> - $T = \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, a)\}$ — «заверяет»
>
> $r(R), s(R), t(R)$ — рефлексивное, симметричное и транзитивное замыкания отношения R на множестве A.
>
> R и S — произвольные отношения на множестве A, M_R — матрица отношения R.
>
> Композиция читается справа налево: $(S \circ R)(x) = S(R(x))$.

1. Докажите два утверждения о порядке сомножителей.

   (а) $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.
   (б) $M_{S \circ R} = M_R \odot M_S$.

2. Вычислите $L \circ T$ и $T \circ L$ и опишите каждое одной фразой на языке журналов.

3. Докажите $s(t(R)) \subseteq t(s(R))$.

4. Приведите пример отношения из одной пары на двухэлементном множестве, для которого $s(t(R)) \neq t(s(R))$.

5. Найдите отношение на $\{a, b, c\}$, для которого $s(r(t(R)))$ не транзитивно.
   Указание. *После симметризации путь длины 2 даёт пару, которой в отношении не было, поэтому найдите три вершины, где это ломает транзитивность.*

Задача 3: Достижимость и Уоршелл

Челлендж

Транзитивное замыкание перечисляет пары записей, соединённые непустой цепочкой ссылок. Прямое вычисление перемножением матриц требует $n-1$ умножений по $\Theta(n^3)$, то есть $\Theta(n^4)$. Алгоритм Уоршелла делает $\Theta(n^3)$.

> $M^{[k]}$ — булево произведение k копий матрицы M, где $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
>
> $A^{(k)}$ — матрица после обработки первых k вершин алгоритма Уоршелла, $A^{(0)} = A$.
>
> Отношение $R_0 = \{(1,2),(2,3),(3,1),(3,4)\}$ на $\{1,2,3,4\}$, A — его матрица. $A^{[k]}$ — булево произведение k копий матрицы A.

1. Что означает единица в позиции (i, j) матрицы $M^{[k]}$?
2. Сначала предскажите, при какой степени объединение $M \cup M^{[2]} \cup \ldots \cup M^{[k]}$ перестанет расти, и проверьте предсказание счётом.
3. Примените алгоритм Уоршелла к R_0.
   (а) Вершины обрабатывайте в порядке $1, 2, 3, 4$. На каждом шаге выписывайте добавляемые пары. Всю матрицу выписывать не нужно. В конце выпишите R_0^+ списком пар и укажите вершину, из которой в R_0^+ не выходит ни одна пара.
   (б) Инвариант алгоритма: элемент $A_{ij}^{(k)}$ равен единице тогда и только тогда, когда есть непустой маршрут из i в j с промежуточными вершинами из $\{1, \ldots, k\}$. Выведите из инварианта два следствия:
   - по ходу алгоритма единицы не пропадают.
   - итоговая матрица $A^{(n)}$ задаёт транзитивное замыкание.
4. Проход — одновременное применение правила к текущему отношению: для рефлексивного замыкания добавить (x, x), для симметричного — (y, x) к каждой паре (x, y), для транзитивного — (x, z), если (x, y) и (y, z) лежат в отношении на начало прохода. Почему рефлексивное и симметричное замыкания получаются за один проход, а транзитивному одного прохода может не хватить? Приведите пример, где одного прохода мало.
5. Куратор предлагает сэкономить: «транзитивное замыкание — это $A \vee A^{[2]}$». Опровергните на R_0, указав одну из недостающих пар, например $(1, 4)$.
6. Найдите минимальное k, при котором для любого отношения на n вершинах при $n \geq 2$ объединение $R \cup \ldots \cup R^k$ уже содержит всё транзитивное замыкание: отдельно для пар (i, i) и для пар с $i \neq j$. При $n = 1$ ответ тривиален.

Задача 4: Одинаковые по существу

База

Куратор раскладывает записи по классам, сравнивая их по разным признакам.

1. На булеане $\mathcal{P}(X)$ множества $X = \{x, \square, 42, 🐈\}$ положим $A \sim B$, если $|A| = |B|$.
   (а) Докажите, что $\sim$ — эквивалентность, и выпишите все классы.
   (б) Сколько классов и каких размеров? Ответ выразите через биномиальные коэффициенты и сверьте сумму размеров с $2^{|X|}$.

2. На множестве конечных строк над алфавитом $\{a, b, c\}$ объявим $u \sim v$, если v получается из u перестановкой букв.

   (а) Упорядочите буквы строки по алфавиту и обозначьте полученное слово через $k(u)$. Докажите, что $u \sim v$ тогда и только тогда, когда $k(u) = k(v)$. Почему отсюда следует, что $\sim$ — эквивалентность?
   (б) Докажите, что отображение k, сопоставляющее строке её буквы в алфавитном порядке, задаёт биекцию между классами и упорядоченными словами.
   (в) Выпишите все классы строк длины 3 вместе с их представителями k.
   (г) Сколько классов у строк длины n? Посчитайте двумя способами: перебором наборов букв и формулой.

3. Куратор утверждает, что при натуральном $m \geq 1$ отношение на $\mathbb{Z}$, заданное условием, что m делит $a^2 - b^2$, совпадает со сравнением по модулю m.

   (а) Докажите, что это отношение — эквивалентность.
   (б) Опровергните утверждение куратора при $m = 7$. Приведите a, b, для которых 7 делит $a^2 - b^2$, но $a \not\equiv b \pmod 7$.
   (в) Почему классов у этого отношения не больше, чем у сравнения по модулю m, и при каких натуральных $m \geq 1$ их строго меньше? Найдите число классов при $m = 7$.
   Указание. *Выпишите остатки квадратов по модулю 7.*

Задача 5: Как разложить подборку

Челлендж

Одну подборку записей можно разложить на группы разными способами, от разбиения на одиночные записи до одной общей группы. Раскладки сравниваются по дробности. Блоки более дробной раскладки целиком лежат внутри блоков менее дробной. Число разбиений n -элементного множества обозначается B_n (числа Белла).

> - $\alpha \preceq \beta$ — α уточняет β (*refinement*)
> - $\alpha \wedge \beta$ и $\alpha \vee \beta$ (если существуют) — инфимум и супремум пары
>
> Решётка полна, если инфимум и супремум есть у любого набора её элементов.
>
> Нуль и единица решётки — её наименьший и наибольший элементы.
>
> Дополнение элемента a решётки с нулём и единицей — элемент c, для которого $a \vee c = 1$ и $a \wedge c = 0$.
>
> Дополнение может быть не единственным, а может и не существовать.

1. Докажите, что $\preceq$ — частичный порядок на множестве всех разбиений произвольного множества S, и нарисуйте диаграмму Хассе разбиений $\{a, b, c\}$.

2. Перечислите типы разбиений множества $\{a, b, c, d\}$ и посчитайте число разбиений каждого типа.

3. Обоснуйте рекуррентность $B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$: выделите элемент, выберите k элементов вне его блока и разбейте их произвольным образом. Остальные $n - k$ элементов войдут в его блок.

4. Сверьте формулу $B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$ с прямым счётом при $n \leq 3$.

5. Проверьте, что разбиения образуют решётку.

   (а) Постройте $\alpha \wedge \beta$ и докажите, что это инфимум.

   (б) Постройте $\alpha \vee \beta$. Куратор предлагает семейство всех множеств $A \cup B$, где A — блок α, B — блок β, не удаляя вложенные множества. Покажите на $\{\{a, b\}, \{c\}\}$ и $\{\{b, c\}, \{a\}\}$, что получается не разбиение, и опишите верную конструкцию через транзитивное замыкание. Докажите, что это супремум пары.

   (в) Докажите, что решётка полна: инфимум и супремум есть у любого набора разбиений, включая пустой.

6. Проверьте, какие законы решётки выполняются.

   (а) Возьмите три промежуточных разбиения α, β, γ множества $\{a, b, c\}$ на два блока и проверьте равенство $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) = (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$. Покажите, что оно нарушается, выписав обе части.

   (б) Докажите, что решётка разбиений множества $\{a, b, c\}$ изоморфна M_3, и объясните, почему она не изоморфна N_5.

   (в) Выясните, сколько дополнений у каждого элемента решётки разбиений $\{a, b, c\}$.

   (г) В решётке разбиений $\{a, b, c, d\}$ найдите все дополнения разбиения $\{\{a, b\}, \{c, d\}\}$ и разложите их по типам.

   (д) Для каждого из пяти типов разбиений множества $\{a, b, c, d\}$ найдите число дополнений в решётке разбиений у представителя этого типа и объясните, почему оно не зависит от представителя.

   Указание. *Перестановки носителя сохраняют тип разбиения, поэтому достаточно разобрать по одному представителю каждого типа.*

7. Установите связь между разбиениями и отношениями эквивалентности.

   (а) Докажите, что разбиения множества S и отношения эквивалентности на S находятся во взаимно однозначном соответствии, и опишите оба перехода.

   (б) Докажите: $E_1 \subseteq E_2$ тогда и только тогда, когда разбиение E_1 уточняет разбиение E_2.

   (в) Пересечение двух эквивалентностей — снова эквивалентность, а объединение — не всегда. Приведите пример и опишите наименьшую эквивалентность, содержащую $E_1 \cup E_2$.

Задача 6: Порог сходства и кластеры

База

Шесть записей сравнили попарно, и достаточно похожие объявляются связанными и попадают в одну группу. Куратор разложил их по классам, считая пороговое отношение эквивалентностью.

Симметричная таблица сходства $s(i, j) \in [0; 1]$, причём $s(i, i) = 1$:

	I	II	III	IV	V	VI
I	—	0.80	0.50	0.20	0.15	0.10
II		—	0.60	0.30	0.25	0.20
III			—	0.45	0.35	0.30
IV				—	0.70	0.55
V					—	0.65
VI						—

Пороговое отношение: $iR_\theta j$, если $s(i, j) \geq \theta$.

1. Постройте $R_{0.6}$ и разберите его свойства.
   (а) Докажите, что R_θ рефлексивно и симметрично при любом $\theta \in [0; 1]$. Такие отношения называют толерантностями (*tolerance*).
   (б) Приведите три записи i, j, k, для которых $iR_{0.6}j$, $jR_{0.6}k$, но не $iR_{0.6}k$.
2. Постройте $t(R_{0.6})$.
   (а) Докажите, что транзитивное замыкание рефлексивного и симметричного отношения — эквивалентность.
   (б) Выпишите классы эквивалентности и для каждого укажите цепочку, которая связывает его элементы.
3. Проследите, как при убывании θ от 1 до 0 меняется разбиение на классы. Выпишите критические значения θ, при переходе через которые разбиение меняется, и для каждого промежутка постоянства — само разбиение.
4. При каком наибольшем θ все шесть записей попадают в один класс и какая пара удерживает это значение?
5. При удалении записи она убирается из таблицы, после чего классы пересчитываются. Удаление какой записи сильнее всего увеличивает число классов при $\theta = 0.6$? Если таких записей несколько — перечислите все и подтвердите ответ пересчётом.

Задача 7: Конвейер

База

Данные станции проходят нормализацию, а затем сводку. Обратимость каждой ступени определяет, что из результата можно восстановить.

> Даны три функции $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$:
>
> - $f(x) = x^2$
> - $g(x) = 2x + 1$
> - $h(x) = x^3 - x$

1. Классифицируйте f, g, h: инъективна, сюръективна, биективна.
   (а) Для биективных выпишите обратную, для неинъективных — конкретную пару совпадающих значений.
   (б) Изменится ли классификация, если те же формулы рассматривать как функции $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$? Что именно меняется?
2. Конвейер состоит из двух ступеней: $p : X \to Y$ (нормализация) и $q : Y \to Z$ (сводка). Композиция ступеней даёт $q \circ p : X \to Z$. Каждый ответ подкрепите доказательством или контрпримером (для контрпримеров достаточно множеств не более чем из трёх элементов).
   (а) Если p и q инъективны, инъективна ли $q \circ p$?
   (б) Если $q \circ p$ инъективна, следует ли из этого инъективность p?
   (в) Если $q \circ p$ инъективна, обязана ли q быть инъективной на всём Y?
   (г) Если p и q сюръективны, сюръективна ли $q \circ p$?
   (д) Если $q \circ p$ сюръективна, следует ли из этого сюръективность q?
   (е) Если $q \circ p$ сюръективна, обязана ли p быть сюръективной?

3. Пусть $f : X \to Y$, $C, C' \subseteq X$, $D \subseteq Y$. Сравните образ и прообраз на операциях.
   (а) Прообраз сохраняет объединение, пересечение и разность. Докажите, что он сохраняет и дополнение: $f^{-1}(Y \setminus D) = X \setminus f^{-1}(D)$.
   (б) Приведите пример функции и двух множеств $C, C' \subseteq X$, для которых $f(C \cap C') \neq f(C) \cap f(C')$, и проверьте обе части равенства.
   (в) Докажите, что для всех $D \subseteq Y$ верно $f(f^{-1}(D)) \subseteq D$, а для всех $C \subseteq X$ верно $f^{-1}(f(C)) \supseteq C$. При каком условии на f каждое включение обращается в равенство для всех D и C?

4. При непустом A функция $f : A \to B$ имеет левую обратную тогда и только тогда, когда инъективна, и правую тогда и только тогда, когда сюръективна.
   (а) Пусть $|A| \geq 2$. Выясните, при каком условии на f левая обратная единственна. Разберите отдельно случай $|A| = 1$.
   (б) Приведите сюръекцию с двумя различными правыми обратными. Для $f(x) = \lfloor x/2 \rfloor$ на $\mathbb{Z}$ предложите формулу правой обратной.

Задача 8: Порядок запуска

База

Подсистемы станции запускаются не в произвольной последовательности, потому что одни зависят от других. Порядок запуска описывается диаграммой Хассе.

> $H = \{1, 2, 4, 5, 10, 12, 20\}$ с отношением делимости $x \mid y$.

1. Проверьте, что делимость — частичный порядок на H, и объясните, почему он не линеен.
   (а) Выпишите все пары (x, y), в которых y покрывает x, и нарисуйте диаграмму Хассе, расположив элементы по уровням. Объясните, почему по парам покрытий порядок восстанавливается однозначно.
   (б) Найдите минимальные, максимальные, наименьший и наибольший элементы — либо докажите, что их нет.

2. Сколько у H различных топологических сортировок?
   (а) Получите число и обоснуйте его, не перебирая все расстановки.
   Указание. *Элемент 1 наименьший и стоит первым, поэтому разберите, где могут стоять 2 и 5.*
   (б) Куратору нужно одно расписание. Приведите две различные топологические сортировки H.
   (в) Выясните, при каком условии на частичный порядок топологическая сортировка единственна.

3. Найдите цепь и антицепь наибольшей мощности в H. Докажите, что большей мощности не бывает ни у цепи, ни у антицепи.

4. Докажите, что любая цепь и любая антицепь пересекаются не более чем по одному элементу. Выведите, что число цепей в любом покрытии H не меньше мощности наибольшей антицепи H.

5. Предъявите покрытие H цепями с наименьшим числом цепей.

Задача 9: Мощность и каталог

Челлендж

Записей на станции конечное число, а описываемых ими объектов бесконечно много. Прежде чем строить каталоги, экспедиция выясняет, какие коллекции вообще поддаются перечислению.

> **Теорема (Кантор–Бернштейн–Шрёдер)**
>
> Если существуют инъекции $A \to B$ и $B \to A$, то существует биекция $A \to B$.

Счётно — конечно или равномощно $\mathbb{N}$.

1. Канторова пара: $J(i, j) = \frac{(i+j)(i+j+1)}{2} + i$ — биекция $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$.
   (а) Воспользовавшись ею, постройте биекцию $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ и запишите её формулой через J.
   (б) Запишите обратную к построенной биекции функцию формулой.
2. Докажите несчётность множества всех функций $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$.
   (а) Выведите из несчётности множества функций $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ и счётности множества программ фиксированного языка с конечным алфавитом, что существует функция, которую не вычисляет ни одна программа.
   (б) Почему вывод из мощностей сам по себе не называет конкретную функцию, хотя диагональная конструкция, применённая к перечислению программ, её строит? Сравните, что даёт каждый вывод.
3. Каталог сопоставляет каждой записи подборку записей, то есть задаёт функцию $F : X \to \mathcal{P}(X)$. Каталог называется полным, если F сюръективна, то есть $F(X) = \mathcal{P}(X)$. Проверьте, существует ли полный каталог.
   (а) Предъявите подборку $D \subseteq X$, не принадлежащую образу F, и докажите это.
   (б) Сформулируйте полученное утверждение как теорему о мощностях X и $\mathcal{P}(X)$. Почему инъективность F этому выводу не мешает? Выведите из этой теоремы несчётность $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
4. Докажите, что счётное объединение счётных множеств счётно.
   (а) В доказательстве счётности объединения счётного семейства счётных множеств укажите, где используется сюръективность нумерации и нужна ли инъективность.
   (б) Докажите, что множество вещественных корней уравнений $ax^2 + bx + c = 0$ с целыми $a \neq 0$, b, c счётно. Считайте известным, что у такого уравнения не более двух корней.
   (в) Покажите, что множество вещественных корней уравнений $ax^2 + bx + c = 0$ с целыми $a \neq 0$, b, c бесконечно.
5. Мощность континуума.
   (а) Постройте явную биекцию $(0; 1) \to \mathbb{R}$ и выпишите обратную функцию.
   (б) Докажите $|[0; 1]| = |(0; 1)|$ через теорему Кантора–Бернштейна–Шрёдера, предъявив обе нужные инъекции.
   (в) Покажите, что $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$.

Указание. *Двоичное разложение выбирайте без хвоста из единиц, а для обратной инъекции годится троичная запись с цифрами 0 и 1, сдвинутая в* $(0;1)$.

Задача 10: Порядок на бесконечности

Челлендж

Часть списков в Указателе бесконечна, и на бесконечных списках порядок устроен не так, как на конечных.

Фундированность означает, что в каждом непустом подмножестве есть минимальный элемент. Для строгого порядка это равносильно отсутствию бесконечной строго убывающей цепочки.

1. Сравните два порядка на множестве конечных слов над алфавитом $\{a, b\}$. Буквы упорядочены $a < b$. В словарном порядке слова сравниваются по первой различающейся букве, а слово считается меньше любого своего продолжения. В shortlex сначала сравнивается длина, при равной длине — словарно.

   (а) Для каждого ответьте, фундирован ли он, и предъявите бесконечную строго убывающую цепочку, если он не фундирован.
   (б) Почему в shortlex убывающей цепочки нет, а в словарном порядке она есть? Какое свойство порядка за это отвечает?

2. Метод минимального контрпримера: предполагают, что утверждение нарушается, и выбирают контрпример, меньше которого контрпримеров нет. В фундированном порядке такой контрпример существует. В вполне упорядоченном множестве у контрпримеров есть наименьший элемент, и индукция опирается именно на него.

   (а) Приведите бесконечное частично упорядоченное множество, строгий порядок которого фундирован, но которое не является вполне упорядоченным. Объясните, какое требование нарушено.
   (б) Докажите, что наименьший контрпример даёт противоречие, и выведите принцип индукции по $\mathbb{N}$.

3. Сравните порядки $(\mathbb{N}, \leq)$ и $(\mathbb{Q}, \leq)$.

   (а) Докажите, что $\mathbb{Q}$ плотен.
   (б) Проверьте, плотны ли $(\mathbb{Z}, \leq)$ и множество $\{1/n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$.
   (в) Докажите, что порядкового изоморфизма между $(\mathbb{N}, \leq)$ и $(\mathbb{Q}, \leq)$ не существует.
   (г) Почему это не противоречит равномощности $(\mathbb{N}, \leq)$ и $(\mathbb{Q}, \leq)$?

Необязательные бонусные задачи

> Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

Задача A: Шесть рукопожатий

Бонус

Указатель сохранил счёт связей, но сами пары до экспедиции не дошли, поэтому таблицу восстанавливают моделированием. В Указателе записано, что от любой записи до любой другой ведёт цепочка не длиннее шести ссылок.

> Таблица — ориентированный граф: записи — вершины, ссылки — дуги. Петель и повторных упорядоченных пар нет. Обратные пары различны.
>
> Масштаб: N порядка 10^4–10^5 записей и M ссылок, средняя степень $2M/N$ порядка 10. Вершины разбиты на тематические группы. Внутригрупповых ссылок заметно больше, чем при случайном выборе пары.
>
> Модель роста, число и размеры групп, правило выбора концов выберите сами. Параметры генерации зафиксируйте, чтобы таблица воспроизводилась.

1. Постройте таблицу: выберите N, M, группы и правило выбора концов. Опишите модель и её параметры.
2. Исследуйте связность. Записи x и y связаны, если между ними есть цепочка ссылок без учёта направления. Докажите, что связанность — эквивалентность. Найдите компоненты и долю крупнейшей компоненты.
3. Проверьте обещание «не длиннее шести». Расстояние — длина кратчайшей цепочки без учёта направления, диаметр — максимум расстояния в компоненте. Оцените диаметр, приведите пару-свидетель и объясните, что доказывает оценка. Оцените долю пар различных записей на расстоянии не больше шести. Выборка допустима. Укажите её размер. Пары без цепочки считайте нарушением. Сформулируйте вердикт.
4. Исследуйте хабы. Степень записи — число входящих и исходящих ссылок. Удалите несколько записей с наибольшей степенью. Как меняются число компонент, доля крупнейшей компоненты и диаметр? Сделайте вывод об устойчивости.
5. Сравните модель со случайным ориентированным графом с теми же N и M, без петель и повторных пар. Какие характеристики связности и расстояний различаются? Выберите два параметра модели и проверьте, какие выводы устойчивы, а какие зависят от выбора.

Задача B: Замыкание как неподвижная точка

Бонус

Все три замыкания получаются повторением одного шага, который добавляет недостающие пары, пока они находятся. За приёмом стоит теорема Кнастера–Тарского о неподвижных точках монотонных операторов.

1. Пусть X конечно, $|X| = n$, и все отношения заданы на X. Оператор Φ на множестве отношений монотонен, если из $S \subseteq T$ следует $\Phi(S) \subseteq \Phi(T)$. Для каждого из трёх замыканий

постройте монотонный и инфляционный оператор ($R \subseteq \Phi(R)$), итерации которого из R стабилизируются на замыкании. Обозначьте построенные операторы через Φ_r, Φ_s, Φ_t. Для транзитивного замыкания нужен оператор одного шага, а не готовое замыкание $t(R)$. Сформулируйте теорему Кнастера–Тарского для полных решёток и выведите из неё, что итерации каждого из трёх операторов стабилизируются на замыкании.

2. Докажите, что Φ_r и Φ_s идемпотентны, а Φ_t нет. Приведите контрпример.

3. Сравните три вычисления R^+:
   - по степеням $R, R^2, \ldots, R^n$.
   - итерациями Φ_t, построенными выше.
   - алгоритмом Уоршелла.

   Для каждого укажите оператор, число шагов, стоимость шага и итоговую оценку. Почему проходы Уоршелла нельзя записать как итерации одного оператора на отношениях?

4. Почему антисимметричное замыкание нельзя определить для всех отношений, хотя три других определены для всех? Приведите два примера из известных вам разделов математики, где работает та же схема «итерируй монотонный оператор до стабилизации», и укажите, что в каждом играет роль решётки.

Задача C: Перепись связей

Бонус

Куратор собирался перебрать все отношения на пяти журналах, но их уже 2^{25}, больше тридцати трёх миллионов. Отношения приходится считать формулами, и выручает арифметика клеток матрицы отношения.

1. Отношение на n-элементном множестве — это $n \times n$ клеток матрицы, каждая заполнена или пуста. Сколько всего отношений, сколько рефлексивных и сколько симметричных? Сверьте все три формулы прямым перебором при $n = 2$.

2. Для каждой пары различных элементов антисимметричность оставляет три исхода: пусто, $x\ R\ y$, $y\ R\ x$. Посчитайте антисимметричные отношения и тем же приёмом связные. Почему антисимметричных и связных отношений поровну, и как это видно из дополнения?

3. Сколько отношений одновременно симметричны и антисимметричны? Опишите их строение и посчитайте.

4. Числа Стирлинга $S(n, k)$ — число разбиений n-элементного множества на k непустых блоков. Посчитайте эквивалентности на трёхэлементном множестве двумя способами: перечислением разбиений и суммой $\sum_k S(3, k)$. Какую долю симметричных отношений составляют эквивалентности при $n = 4$?

5. Посчитайте точно, сколько симметричных отношений транзитивны. Докажите, что такое отношение является эквивалентностью на множестве элементов, у которых есть петля. Остальные элементы не участвуют ни в одной паре. Ответ выразите через числа Стирлинга, сверьте при $n = 2$ (должно получиться 5) и сравните с рекуррентностью Белла из задачи 5. Укажите среди посчитанных отношений те, что опровергают поспешный вывод «симметричность и транзитивность дают рефлексивность».